# 关于基金交易损耗的研究

作者：张济民

**研究目的：**

通过模型回归，探究基金交易损耗的影响因子。

**结论：**

基金波动率是影响交易损耗最直接因素，波动率越低，则交易损耗越低。历史平均排名越高，则交易损耗越低。指数型基金的交易损耗低于非指数型基金，行业基金的交易损耗高于非行业基金。最大回撤、基金规模、基金规模变化率等指标已被其他指标解释或者无效。

## 一、交易损耗的定义：

公募基金的半年报、年报中，均有加权平均净值利润率和基金份额净值增长率，其中前者是基金持有人作为一个整体的实际收益率，而后者是传统意义上基金净值的增长率。对于大多数开放式基金来说，由于投资者往往倾向于在高点买入，低点卖出，导致收益率会低于基金净值增长率。

我们定义交易损耗 = 加权平均净值利润率 - 基金份额净值增长率，如果该数值越小（负数），则说明投资者相比实际净值亏损越明显。如果该数值接近于甚至高于净值增长率，则说明基金的实际收益所见即所得。

以下是几个基金的年报、半年报，我们发现，交易损耗之差会有明显的分化。

摘自兴全优选进取 FOF 的半年报：

| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2021年1月1日-2021年6月30日) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 275,903,694.79 |
| 本期利润 | 225,872,790.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0808 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.70% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.77% |

摘自汇添富策略回报年报：

### 3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

| 3.1.1 期间数据和指标 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -601, 836, 078. 11 | 190, 595, 410. 10 | 100, 841, 681. 22 |
| 本期利润 | -915, 887, 693. 25 | 118, 037, 295. 32 | 119, 548, 815. 69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1. 1360 | 0. 2323 | 0. 1463 |
| 本期加权平均净值利润率 | -60. 46% | 21. 50% | 14. 26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62. 52% | 22. 96% | 10. 69% |

摘自兴全趋势年报：

### 3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

| 3.1.1 期间数据和指标 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,965,078,116.22 | 1,816,170,563.27 | 655,406,658.12 |
| 本期利润 | 9,434,676,937.27 | 5,783,045,904.98 | -2,806,384,320.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3387 | 0.2397 | -0.1604 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.59% | 33.30% | -20.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.00% | 42.69% | -17.64% |

我们发现，兴全优选进取的实际收益率和净值收益率接近，汇添富策略回报的实际收益率和净值收益率差距巨大，兴全趋势的实际收益率和净值收益率具有一定的普适性、代表性。

**影响交易损耗的因素：**

我们想探究哪些因素会影响基金的交易损耗，通过逐步回归方式来筛选有意义的因子。样本回测区间，2014 年-2020 年所有偏股型基金，共 608 只公募基金。我们累乘每只基金区间的加权平均净值利润率和净值增长率，再进行年化计算，两者之差即该基金的年化交易损耗。

数据如图示：

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

我们测试如下因子：基金净值波动率、基金样本内年度平均排名、是否指数型、是否行业型、基金规模、基金规模情况、基金排名变化度、年度最大回撤平均值。

最终数据下：

| 回归统计 | |
|---|---|
| Multiple R | 0.61407397 |
| R Square | 0.37708684 |
| Adjusted R | 0.37295475 |

| | |
|---|---|
| Square | |
| 标准误差 | 0.03532445 |
| 观测值 | 608 |

方差分析

| | df | SS | MS | F | Significance F |
|---|---|---|---|---|---|
| 回归分析 | 4 | 0.4554933 | 0.113873321 | 91.258051 | 1.2007E-60 |
| 残差 | 603 | 0.7524335 | 0.001247817 | | |
| 总计 | 607 | 1.2079268 | | | |

| | Coefficients | 标准误差 | t Stat | P-value |
|---|---|---|---|---|
| Intercept | 0.183 | 0.016 | 11.689 | 0.000 |
| 基金波动率 | -0.687 | 0.050 | -13.782 | 0.000 |
| 历年平均排名 | -0.120 | 0.014 | -8.848 | 0.000 |
| 是否指数型 | 0.015 | 0.004 | 4.236 | 0.000 |
| 是否行业型 | -0.017 | 0.005 | -3.420 | 0.001 |

该数据已通过逐步回归剔除了共线性和不显著的因子，R 方在 37.7%，已经较好的解释了哪些因素影响交易损耗。基金波动率是影响交易损耗最直接因素，波动率越低，则交易损耗越低。历史平均排名越高，则交易损耗越低。指数型基金的交易损耗低于非指数型基金，行业基金的交易损耗高于非行业基金。最大回撤、基金规模、基金规模变化率等指标已被其他指标解释或者无效。

相关思考：

（1）如果交易损耗低，意味着散户也能从相关基金上赚到钱，那机构是不是更容易赚到钱？我们可以计算出相关基金的指标，筛选出一部分符合特质的基金。

（2）可以用相关数据证明 FOF 的优势，解决基金赚钱基民不赚钱，所见即所得。

附录，2014 年以来基金公司长期实际收益排名：

| | 基金数目 | 实际复合收益率均值 | 基金年化收益率均值 | 偏股基金指数 |
|---|---|---|---|---|
| 总计 | 466 | 11.20% | 16.10% | 14.70% |

| 基金公司名称 | 基金数目 | 实际复合收益率均值 | 基金年化收益率均值 |
|---|---|---|---|
| 中欧基金 | 5 | 18.18% | 22.70% |
| 兴证全球基金 | 6 | 17.59% | 23.30% |
| 华安基金 | 11 | 16.33% | 18.20% |
| 交银施罗德基金 | 9 | 16.20% | 19.20% |
| 民生加银基金 | 6 | 16.02% | 18.60% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 浙商基金 | 1 | 14.98% | 14.70% |
| 建信基金 | 6 | 14.76% | 18.00% |
| 安信基金 | 1 | 14.60% | 19.10% |
| 国泰基金 | 11 | 14.19% | 18.10% |
| 南方基金 | 12 | 14.16% | 15.50% |
| 富国基金 | 9 | 13.96% | 19.00% |
| 长信基金 | 8 | 13.76% | 19.40% |
| 诺德基金 | 6 | 13.74% | 20.20% |
| 招商基金 | 7 | 13.67% | 17.60% |
| 长盛基金 | 8 | 13.61% | 15.50% |
| 大成基金 | 13 | 13.61% | 16.10% |
| 国海富兰克林基金 | 7 | 13.50% | 16.70% |
| 景顺长城基金 | 12 | 13.23% | 18.70% |
| 光大保德信基金 | 7 | 13.04% | 16.40% |
| 新华基金 | 8 | 13.02% | 20.10% |
| 鹏华基金 | 10 | 12.86% | 16.60% |
| 方正富邦基金 | 2 | 12.75% | 13.30% |
| 摩根士丹利华鑫 | 7 | 12.14% | 18.00% |
| 汇添富基金 | 10 | 12.08% | 18.90% |
| 信达澳银基金 | 6 | 11.99% | 16.50% |
| 中信保诚基金 | 8 | 11.93% | 16.90% |
| 汇丰晋信基金 | 7 | 11.81% | 17.10% |
| 国投瑞银基金 | 5 | 11.63% | 14.60% |
| 中银基金 | 9 | 11.60% | 16.30% |
| 华泰柏瑞基金 | 5 | 11.48% | 15.40% |
| 万家基金 | 4 | 11.40% | 16.80% |
| 嘉实基金 | 14 | 11.30% | 15.60% |
| 华富基金 | 5 | 11.25% | 14.40% |
| 农银汇理基金 | 7 | 11.23% | 14.90% |
| 宝盈基金 | 5 | 11.20% | 17.70% |
| 银河基金 | 7 | 10.85% | 20.50% |
| 国金基金 | 1 | 10.79% | 24.20% |
| 广发基金 | 11 | 10.79% | 14.80% |
| 诺安基金 | 9 | 10.73% | 15.50% |
| 长城基金 | 7 | 10.71% | 15.00% |
| 申万菱信基金 | 6 | 10.65% | 15.90% |
| 工银瑞信基金 | 9 | 10.60% | 16.80% |
| 天弘基金 | 2 | 10.48% | 18.90% |
| 东吴基金 | 6 | 10.35% | 11.00% |
| 华宝基金 | 10 | 10.05% | 14.90% |
| 博时基金 | 12 | 9.95% | 14.10% |
| 德邦基金 | 1 | 9.93% | 13.90% |
| 银华基金 | 9 | 9.88% | 17.70% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 西部利得基金 | 1 | 9.26% | 6.60% |
| 易方达基金 | 14 | 9.25% | 15.60% |
| 华夏基金 | 10 | 9.05% | 12.70% |
| 天治基金 | 4 | 8.49% | 8.90% |
| 金鹰基金 | 8 | 8.44% | 14.90% |
| 中邮创业基金 | 6 | 8.15% | 14.40% |
| 华商基金 | 5 | 7.35% | 13.10% |
| 东方基金 | 5 | 7.33% | 15.90% |
| 泰达宏利基金 | 11 | 7.19% | 12.90% |
| 平安基金 | 2 | 6.94% | 15.80% |
| 融通基金 | 7 | 6.52% | 13.70% |
| 益民基金 | 3 | 6.38% | 8.70% |
| 浦银安盛基金 | 2 | 6.25% | 14.90% |
| 上投摩根基金 | 10 | 6.05% | 15.80% |
| 长安基金 | 1 | 6.02% | 11.50% |
| 海富通基金 | 7 | 5.70% | 11.60% |
| 中海基金 | 8 | 5.59% | 15.60% |
| 泰信基金 | 5 | 5.49% | 10.60% |
| 金元顺安基金 | 2 | 5.03% | 5.60% |
| 国联安基金 | 6 | 4.56% | 13.90% |
| 财通基金 | 1 | 3.30% | 23.40% |
| 富安达基金 | 1 | -5.44% | 17.00% |